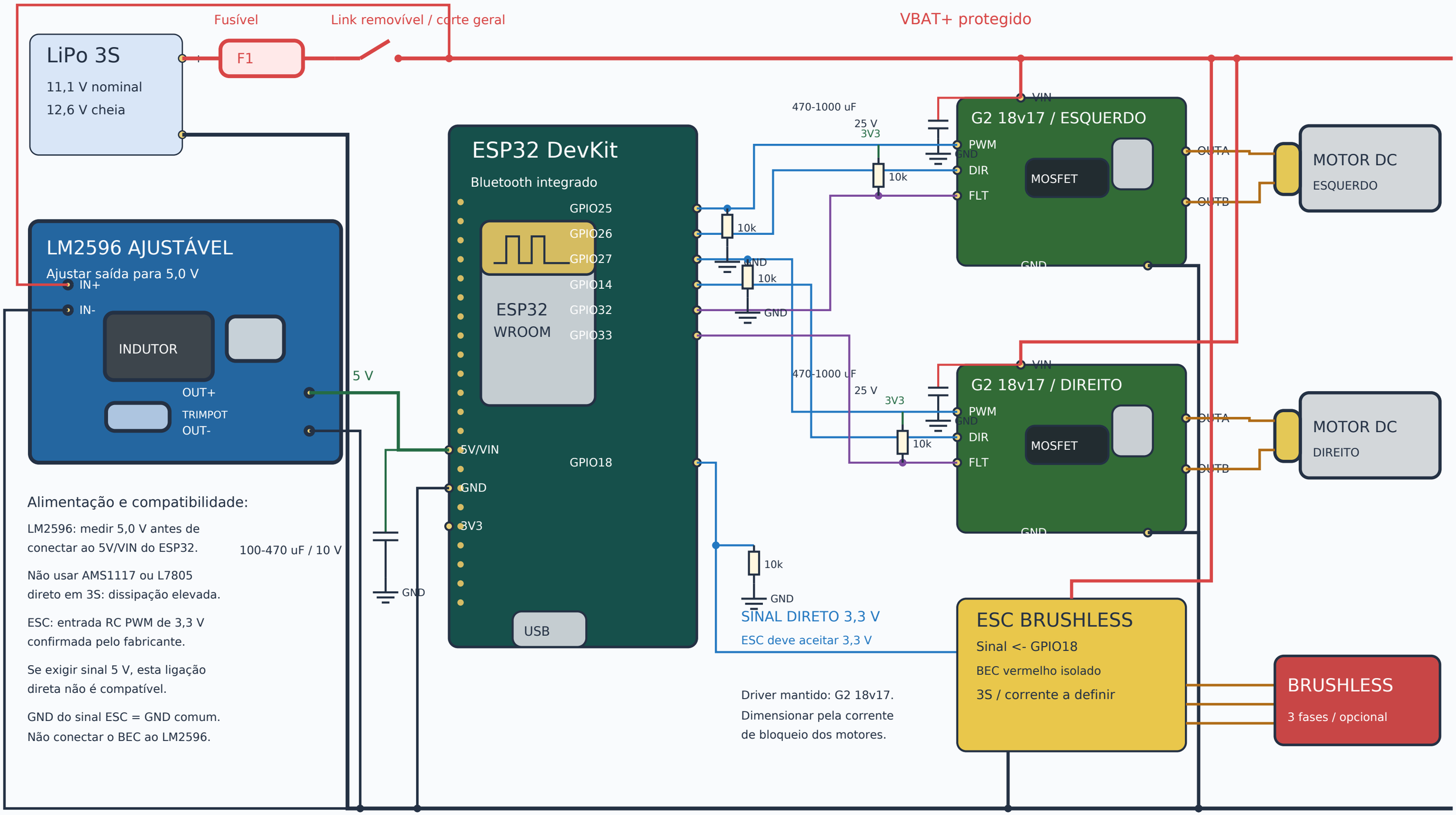
ROBÔ DE COMBATE / ESP32

Esquema elétrico de módulos - 2 motores DC + ESC brushless opcional - sem HC-06



Alimentação e compatibilidade:

LM2596: medir 5,0 V antes de conectar ao 5V/VIN do ESP32.

Não usar AMS1117 ou L7805 direto em 3S: dissipação elevada.

ESC: entrada RC PWM de 3,3 V confirmada pelo fabricante.

Se exigir sinal 5 V, esta ligação direta não é compatível.

GND do sinal ESC = GND comum. Não conectar o BEC ao LM2596.

TODOS OS GND SÃO O MESMO NÓ. Cruzamento sem ponto = sem conexão. Ponto sólido = conexão.

Vermelho: VBAT+ | Verde: 5V / referência | Azul: comando | Roxo: falha | Preto: GND | Ocre: motores

ESP32: nunca aplicar VBAT ou 5 V aos GPIOs. Não unir BEC ao buck. USB desconectado ao alimentar em 5V/VIN.

Lucas Rafael | Revisão LM2596 / ESC direto | 12/10/2026 | Confirmar corrente e pinagem. Firmware: timeout + armamento.